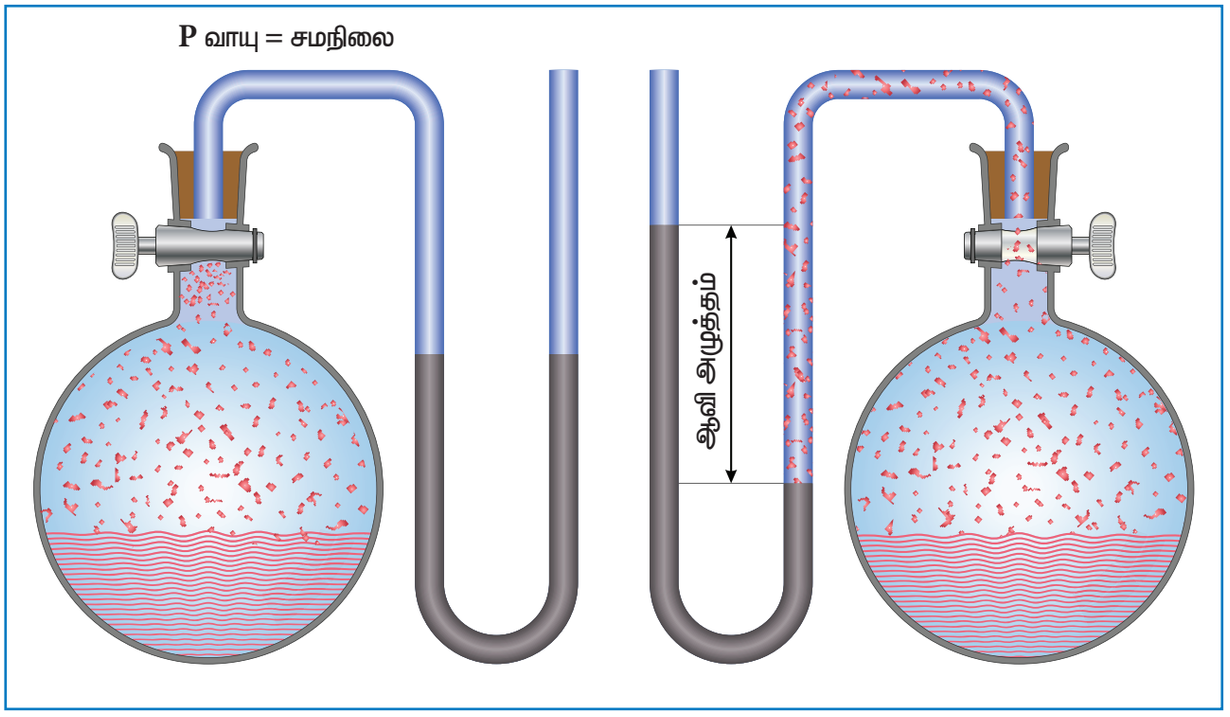


படம் 9.4 : அ) உருண்டையான அடிப்பாகம் கொண்ட மூடிய குடுவையில், எத்தனாலும் அதன் ஆவியும் சமநிலையில் உள்ளன. ஆ) அதே அமைப்பில், மெர்குரி நிரம்பிய U வடிவ குழாய் வழியே வாயுவானது, வெளியேற அனுமதிக்கப்படுகிறது. வெளியேறிய வாயுவானது U வடிவ குழாயில் உள்ள மெர்குரியை தள்ளுகிறது, மேலும் மெர்குரி மட்டத்தில் ஏற்படும் வேறுபாடானது உருண்டைவடிவ அடிப்பாகம் கொண்ட குடுவையில் உள்ள எத்தனாலின் ஆவி அழுத்த மதிப்பை தருகிறது.

9.7 திரவக் கரைசல்களின் ஆவி அழுத்தம்

ஒரு கரைபொருள் (திண்மம், நீர்மம், வாயு என எந்த இயற் நிலையிலிருந்தாலும்) ஒரு திரவ கரைப்பானில் கரைக்கும்போது கிடைக்கும் கரைசலானது திரவக் கரைசல்(liquid solution) என்றழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு கூறுகளை (ஒரு கரைபொருள் மற்றும் ஒரு கரைப்பான்) மட்டுமே கொண்டிருக்கக்கூடிய கரைசலானது, இருகூறுக் கரைசல் (binary solution) என்றழைக்கப்படுகிறது. திரவத்தில், வாயுநிலை கரைபொருள்கள் கரைந்துள்ள கரைசல்கள் பற்றி ஹென்றி விதியின் கீழ் நாம் ஏற்கனவே விவாதித்துள்ளோம் .

9.7.1 திரவத்தில் திரவத்தை கொண்ட இருகூறுக்கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் .

தற்போது ஒரு மூடிய கலனில், 'A' எனும் திரவ கரைபொருளை, 'B' எனும் தூய கரைப்பானில் கரைத்து, இருகூறுக்கரைசல் தயாரிக்கப்படுதலைக் கருதுவோம். கரைசலில் உள்ள A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு கூறுகளும் ஆவியாகக் கூடியவை, மேலும் A மற்றும் B ஆகிய கூறுகளின், திரவ மற்றும் ஆவி நிலைமைகளுக்கிடையே ஒரு சமநிலை உருவாக்கப்படும். ரௌல்ட் எனும் பிரான்சு வேதியியலாளர், A மற்றும் B ஆகிய கூறுகளின் பகுதி அழுத்தங்கள் மற்றும் அவற்றின் மோல் பின்னங்களுக்கிடையேயான ஒரு அளவியலான தொடர்பை முன்மொழிந்தார். அது ரௌல்ட் விதி என அறியப்படுகிறது.

ரௌல்ட் விதிப்படி "எளிதில் ஆவியாகும் திரவங்களைக் கொண்ட கரைசல்களில், கரைசலிலுள்ள ஒவ்வொரு கூறின் (A & B) பகுதி ஆவிஅழுத்தமும், அவற்றின் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்திலிருக்கும்"

Unit 9 - jagan.indd 44 27-01-2021 15:17:59